



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN RCA
INSIDEN LETUPAN MESIN PENGERING
LAUNDRY (KANABA) DI UNIT LAUNDRY**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Unit laundry rumah sakit merupakan unit penunjang yang bertanggung jawab menyediakan linen bersih secara berkesinambungan untuk seluruh ruang perawatan, termasuk ruang operasi. Beban kerja mesin pengering yang tinggi, terutama pada kondisi penumpukan linen kotor dan tuntutan penyediaan linen yang cepat, dapat menimbulkan risiko keselamatan kerja apabila mesin dioperasikan secara terus-menerus tanpa jeda pendinginan (*cooling down*) sesuai spesifikasi teknis alat.

Pada tanggal 09 Juli 2026, terjadi insiden letupan pada mesin pengering laundry (Kanaba) di Unit Laundry. Mesin dioperasikan tanpa henti sejak pukul 13.30 WIB hingga 18.00 WIB dikarenakan penumpukan linen kotor dan adanya keluhan keterlambatan penyediaan linen di ruang operasi pada hari-hari sebelumnya. Operasional mesin yang berlangsung terus-menerus tanpa jeda pendinginan menyebabkan suhu panas di dalam tumbler mesin terperangkap. Meskipun motor exhaust bekerja normal, sistem pembuangan panas tidak mampu mengimbangi akumulasi suhu panas berlebih tersebut, sehingga terjadi letupan besar akibat efek *shock wave* dari suhu panas yang terjebak di dalam mesin dryer.

Letupan tersebut mengakibatkan kaca tempered glass mesin pecah, box pengapian mengalami kerusakan, pintu masuk tengah linen kotor lepas dari rangka, dan pintu masuk utama linen kotor pecah. Kejadian ini berpotensi membahayakan keselamatan petugas laundry dan mengganggu kelancaran operasional pelayanan linen rumah sakit. Oleh karena itu, diperlukan investigasi dan analisis akar masalah (*Root Cause Analysis*) secara menyeluruh untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya insiden, mengevaluasi efektivitas penanganan yang telah dilakukan, serta merumuskan peluang perbaikan sistem guna mencegah terulangnya kejadian serupa dan meningkatkan keselamatan kerja di lingkungan rumah sakit.



BAB II TINJAUAN KASUS

2.1 Topik Insiden

Letupan Mesin Pengering Laundry (Kanaba) di Unit Laundry

2.2 Waktu Terjadi Insiden

Kamis, 09 Juli 2026, pukul 13.30 - 18.00 WIB

2.3 Tim Analisis

Ketua: Elzada Sofi Ananda, A.Md.Kes - Ketua K3RS

Anggota:

1. Sherly Rosita S, S.Kep. Ns – Kepala Bidang Penunjang
2. Susan Rahmawati, S. Sos – SDM RS
3. Ahmad Taufan Fauzi – Kepala Unit Laundry
4. Mochammad Arifin – Kepala IPSRS
5. Umi Kulsum – Pelaksanan Laundry
6. Nur Hidayat – Pelaksana Laundry
7. Dian Tri Bersa – Pelaksana IPSRS
8. Yonathan Dinasti Harimulia – Pelaksana IPSRS

2.4 Ringkasan Insiden (Kronologi)

Pada tanggal 09 Juli 2026 pukul 17.30 WIB, petugas laundry memasukkan linen ke dalam mesin pengering, kemudian melanjutkan pekerjaan kebersihan toilet area laundry. Setelah kebersihan toilet selesai, petugas melanjutkan melipat linen ruang operasi yang telah selesai proses pengeringan.

Mesin pengering telah beroperasi sejak pukul 13.30 WIB dan tidak berhenti sama sekali hingga pukul 18.00 WIB, dikarenakan linen yang menumpuk serta adanya komplain sebelumnya terkait keterlambatan penyediaan linen di ruang operasi. Karena mesin beroperasi terus-menerus selama kurang lebih 4,5 jam tanpa jeda pendinginan (*cooling down*), suhu panas operasional mesin belum sempat turun.

Akibatnya, suhu panas di dalam tumbler mesin terperangkap. Meskipun motor exhaust bekerja secara normal untuk membuang panas, sistem tersebut belum mampu membuang panas secara optimal karena akumulasi suhu panas berlebih di dalam mesin pengering akibat operasional tanpa jeda. Kondisi ini menimbulkan letupan besar akibat efek shock wave dari suhu panas yang terjebak di dalam mesin dryer Kanaba, yang mengakibatkan:

- a. Kaca tempered glass mesin pecah dan box pengapian mengalami kerusakan;
- b. Pintu masuk tengah linen kotor lepas dari rangka;
- c. Pintu masuk utama linen kotor pecah.

2.5 Pengumpulan Data dan Dampak

a. Hasil Interview

No	Subjek Interview	Hasil Interview
1	Petugas Laundry	Menjelaskan bahwa linen dimasukkan ke mesin pengering pukul 17.30 WIB, dan mesin telah beroperasi sejak pukul



No	Subjek Interview	Hasil Interview
		13.30 WIB tanpa henti karena linen menumpuk dan adanya tuntutan penyediaan linen ruang operasi yang sempat terlambat.
2	Kepala Unit Laundry	Menyampaikan bahwa mesin pengering biasanya dioperasikan berulang kali dalam sehari, namun pada hari kejadian belum sempat diberikan jeda pendinginan karena volume linen yang tinggi.
3	Teknisi/IPSRs	Menjelaskan bahwa letupan terjadi akibat akumulasi panas berlebih di dalam tumbler mesin yang tidak sempat terbangun optimal meski motor exhaust bekerja normal, sebagai efek dari operasional mesin tanpa jeda pendinginan.

b. Hasil Review Dokumen

No	Dokumen yang Direview	Hasil Review Dokumen
1	Kronologi Kejadian Unit Laundry	Terdokumentasi waktu pengoperasian mesin pukul 13.30-18.00 WIB tanpa henti, serta kerusakan berupa kaca tempered glass pecah, box pengapian rusak, dan kedua pintu masuk linen kotor mengalami kerusakan.
2	Foto Barang Bukti	Menunjukkan kondisi fisik kerusakan pada tempered glass, box pengapian, dan pintu masuk linen mesin pengering pasca kejadian letupan.
3	Catatan Riwayat Operasional Mesin	Belum ditemukan dokumentasi baku mengenai jadwal jeda pendinginan (cooling down) mesin pengering dalam SPO operasional laundry.

c. Hasil Observasi

No	Lokasi Observasi	Hasil Observasi
1	Ruang Mesin Pengering (Dryer Kanaba)	Ditemukan kaca tempered glass pecah, box pengapian rusak, pintu masuk tengah lepas dari rangka, dan pintu masuk utama pecah akibat letupan.
2	Area Kerja Laundry	Tampak penumpukan linen kotor yang menunggu proses pengeringan pada saat kejadian, sejalan dengan keterangan operasional mesin tanpa jeda.
3	Sistem Exhaust Mesin	Motor exhaust ditemukan berfungsi normal, namun tidak mampu mengimbangi akumulasi suhu panas berlebih akibat operasional mesin yang terus-menerus.

d. Kerugian yang ditimbulkan: kaca tempered glass mesin pecah, box pengapian mengalami kerusakan, pintu masuk tengah linen kotor lepas dari rangka, dan pintu masuk utama linen kotor pecah. Barang bukti berupa dokumentasi foto kerusakan.

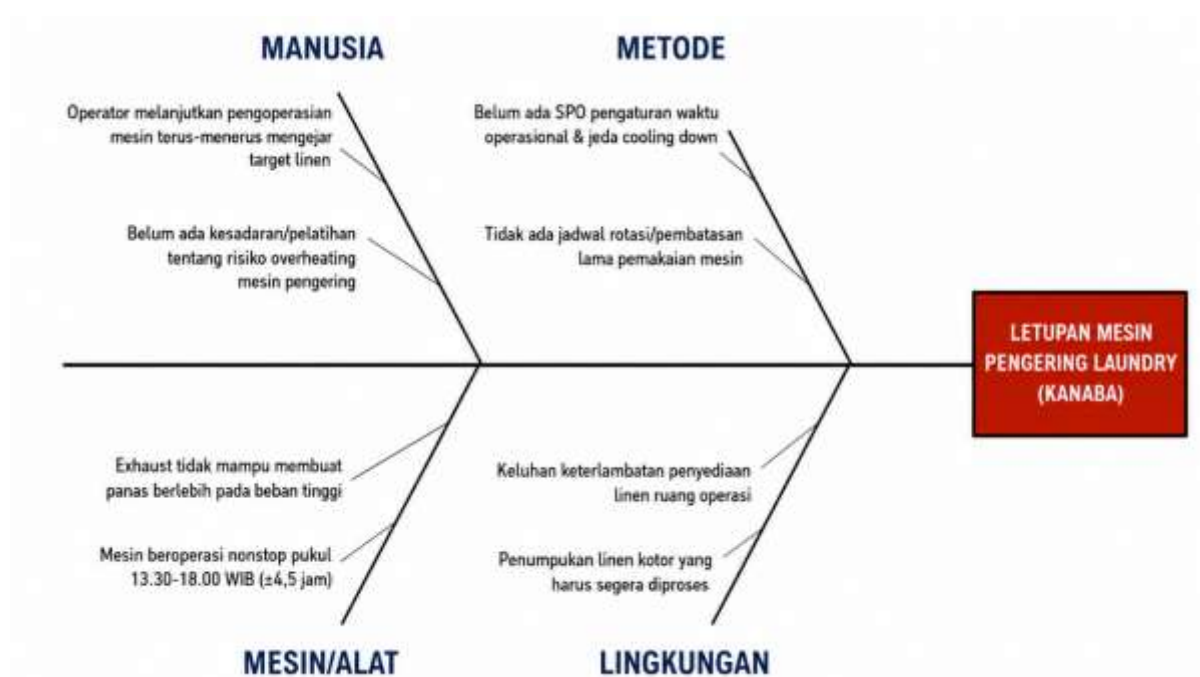


2.6 Identifikasi Masalah

- Mesin pengering dioperasikan secara terus-menerus selama kurang lebih 4,5 jam (pukul 13.30-18.00 WIB) tanpa jeda pendinginan (*cooling down*).
- Belum tersedia SPO yang mengatur batas waktu operasional dan kewajiban jeda pendinginan mesin pengering laundry.
- Sistem exhaust/pembuangan panas mesin belum mampu mengimbangi akumulasi suhu panas berlebih pada kondisi beban operasional tinggi.

2.7 Analisis Akar Masalah

- Analisis akar masalah menggunakan metode fishbone, dapat dilihat pada gambar berikut:



- Analisis akar masalah menggunakan metode 5 Why

Masalah: Mesin pengering dioperasikan terus-menerus tanpa jeda pendinginan (<i>cooling down</i>)		
No	Pertanyaan	Jawaban
Why 1	Mengapa mesin dioperasikan tanpa jeda pendinginan?	Karena linen kotor menumpuk dan harus segera diproses agar tidak terlambat.
Why 2	Mengapa linen kotor menumpuk?	Karena volume linen yang perlu dikeringkan tinggi, terutama untuk kebutuhan ruang operasi.
Why 3	Mengapa petugas tetap mengoperasikan mesin tanpa jeda meski berisiko?	Karena belum ada SPO/aturan baku yang mewajibkan jeda pendinginan setelah durasi operasional tertentu.
Why 4	Mengapa belum ada SPO yang mengatur jeda pendinginan mesin?	Karena SPO operasional laundry yang ada belum mempertimbangkan batas waktu pengoperasian mesin secara kontinu.



Why 5	Mengapa SPO belum mempertimbangkan hal tersebut?	Karena belum pernah dilakukan evaluasi risiko K3 terhadap operasional mesin pengering pada kondisi beban kerja tinggi.
Akar masalah: Belum tersedianya SPO yang mengatur batas waktu operasional dan jeda pendinginan (<i>cooling down</i>) mesin pengering laundry.		

Masalah: Sistem exhaust mesin belum mampu membuang panas berlebih secara optimal		
No	Pertanyaan	Jawaban
Why 1	Mengapa panas tidak terbuang optimal meski exhaust bekerja normal?	Karena akumulasi panas di dalam tumbler mesin melebihi kapasitas pembuangan exhaust saat operasional tanpa henti.
Why 2	Mengapa tidak ada monitoring suhu mesin secara berkala?	Karena belum ada alat/prosedur pemantauan suhu operasional mesin pengering.
Why 3	Mengapa belum ada prosedur pemantauan suhu?	Karena kebutuhan monitoring suhu belum diidentifikasi dalam program pemeliharaan preventif mesin laundry.
Why 4	Mengapa belum diidentifikasi dalam program pemeliharaan?	Karena program pemeliharaan preventif mesin pengering belum mencakup aspek risiko overheating akibat beban kerja tinggi.
Why 5	Mengapa program pemeliharaan belum mencakup aspek tersebut?	Karena belum ada kebijakan manajemen terkait pemeliharaan preventif berbasis risiko untuk peralatan laundry berkapasitas besar.
Akar masalah: Belum adanya program pemeliharaan preventif dan monitoring suhu operasional mesin pengering berbasis risiko.		

c. Penentuan akar masalah

- 1) Belum tersedianya SPO yang mengatur batas waktu operasional dan jeda pendinginan (*cooling down*) mesin pengering laundry.
- 2) Belum adanya program pemeliharaan preventif dan monitoring suhu operasional mesin pengering berbasis risiko.



BAB III

TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

3.1 Tindakan Korektif dan Pencegahan

No	Akar Masalah	Rencana Tindakan	PIC	Waktu
1	Belum tersedianya SPO yang mengatur batas waktu operasional dan jeda pendinginan (<i>cooling down</i>) mesin pengering laundry.	1. Menyusun/merevisi SPO operasional mesin pengering dengan mengatur batas waktu operasional maksimal dan jeda pendinginan 30-60 menit setelah pemakaian. 2. Sosialisasi SPO kepada seluruh petugas laundry.	Unit Laundry	1 bulan
2	Belum adanya program pemeliharaan preventif dan monitoring suhu operasional mesin pengering berbasis risiko.	1. Menyusun jadwal pemeliharaan preventif mesin laundry secara berkala. 2. Melakukan pengajuan perbaikan/penggantian komponen yang rusak ke pihak ketiga.	IPSRS	1 bulan
3	Belum optimalnya pengaturan beban kerja linen untuk mengurangi tekanan operasional mesin secara terus-menerus.	Melakukan evaluasi dan pengaturan jadwal pencucian/pengeringan linen sesuai kapasitas mesin agar tidak terjadi penumpukan berlebih.	Kepala Bidang Umum	1 bulan

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil investigasi, review dokumen, wawancara, dan observasi lapangan, insiden letupan mesin pengering laundry (Kanaba) terjadi akibat operasional mesin secara terus-menerus selama kurang lebih 4,5 jam tanpa jeda pendinginan (*cooling down*), yang menyebabkan akumulasi suhu panas berlebih di dalam tumbler mesin sehingga menimbulkan letupan.

Hasil analisis akar masalah menunjukkan bahwa insiden ini dipicu oleh belum tersedianya SPO yang mengatur batas waktu operasional dan jeda pendinginan mesin pengering, serta belum adanya program pemeliharaan preventif dan monitoring suhu operasional mesin berbasis risiko.

Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, diperlukan penyusunan dan sosialisasi SPO operasional mesin pengering yang mengatur batas waktu pemakaian dan jeda pendinginan, penyusunan program pemeliharaan preventif serta monitoring suhu mesin secara berkala, serta pengaturan beban kerja linen agar operasional mesin tetap berada dalam batas aman sehingga keselamatan petugas dan kelangsungan pelayanan laundry dapat terjaga.

Malang, 20 Juli 2026

Mengetahui,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

Ketua K3RS



Elzada Sofi Ananda, A.Md.Kes